

Modèle Conceptuel de Données (MCD) et Modèle Logique de Données (MLD)

Ce document présente l'architecture de la base de données de l'application E-commerce.

1. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD permet de représenter de manière simplifiée les entités du système et les relations entre elles.

Entités principales :

- UTILISATEUR** : Représente un client ou un administrateur.
 - Attributs : *id*, *username*, *email*, *password*, *reset_token*, *reset_expires*
- PRODUIT** : Représente un article vendu sur le site.
 - Attributs : *id*, *name*, *price*, *category*, *image*
- COMMANDE** : Représente l'achat validé par un utilisateur.
 - Attributs : *id*, *status*, *total_amount*, *created_at*, *address*
- AVIS** : Représente un commentaire laissé par un utilisateur sur un produit.
 - Attributs : *id*, *comment*, *created_at*
- VARIANTE_STOCK** : Représente les déclinaisons de stock d'un produit (taille, couleur).
 - Attributs : *color*, *size*, *quantity*, *image*

Relations (Associations) :

- Passe** : Un UTILISATEUR passe [0,N] COMMANDE. Une COMMANDE est passée par [1,1] UTILISATEUR.
- Contient** : Une COMMANDE contient [1,N] PRODUIT (via une ligne de commande avec *quantite* et *prix*). Un PRODUIT peut être contenu dans [0,N] COMMANDE.
- Favori** : Un UTILISATEUR ajoute en favori [0,N] PRODUIT. Un PRODUIT est ajouté en favori par [0,N] UTILISATEUR.
- Rédige** : Un UTILISATEUR rédige [0,N] AVIS. Un AVIS est rédigé par [1,1] UTILISATEUR.
- Concerne** : Un AVIS concerne [1,1] PRODUIT. Un PRODUIT est concerné par [0,N] AVIS.
- Possède** : Un PRODUIT possède [1,N] VARIANTE_STOCK.

2. Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD traduit le MCD en tables relationnelles (telles qu'elles sont créées dans MySQL).

Légende : **Clé Primaire**, #Clé Étrangère

- users** (
 - id** INT,
 - username VARCHAR,
 - email VARCHAR,
 - password VARCHAR,
 - reset_token VARCHAR,
 - reset_expires DATETIME)
- products** (
 - id** INT,
 - name VARCHAR,
 - price DECIMAL,
 - category VARCHAR,
 - image VARCHAR)
- product_stock** (
 - #product_id INT,
 - color** VARCHAR,
 - size** VARCHAR,
 - quantity INT,
 - image VARCHAR) (Clé primaire composée de product_id, color, size)
- orders** (
 - id** INT,
 - #user_id INT,
 - status VARCHAR,
 - total_amount DECIMAL,
 - created_at DATETIME,
 - address TEXT)
- order_items** (
 - id** INT,
 - #order_id INT,
 - #product_id INT,
 - quantity INT,
 - price DECIMAL)
- favorites** (
 - #user_id INT,
 - #product_id INT) (Clé primaire composée de user_id et product_id)
- avis** (
 - id** INT,
 - #product_id INT,
 - #user_id INT,
 - comment TEXT,
 - created_at DATETIME)